



النسب والتناسب والنسبة المئوية

مفتاح الإجابات

تبسيط النسب

1 بسط النسبة 18 : 24.

القاسم المشترك الأكبر لـ 18 و 24 هو 6 : $18 \div 6 = 3$: $24 \div 6 = 4$.

2 بسط النسبة 45 : 60 : 75.

القاسم المشترك الأكبر لـ 45, 60, 75 هو 15 : $45 \div 15 = 3$: $60 \div 15 = 4$: $75 \div 15 = 5$.

3 بسط النسبة 36 : 8.

القاسم المشترك الأكبر لـ 36 و 8 هو 4 : $36 \div 4 = 9$: $8 \div 4 = 2$.

4 عبّر عن 12 ولداً مقابل 18 بنتاً كنسبة في أبسط صورة.

3 : 2 إذن، 6، والقاسم المشترك الأكبر هو 6 : $12 \div 6 = 2$: $18 \div 6 = 3$.

توزيع كمية حسب نسبة معطاة

5 وزّع 150 حسب النسبة 2 : 3.

90 و 60 : النصيبان. $150 \div 5 = 30$ = أجزاء، كل جزء $2 + 3 = 5$.

6 وزّع 220 بين ثلاثة أشخاص حسب النسبة 3 : 4 : 4.

80، 80، 60 : الأنصبة. $220 \div 11 = 20$ = جزءاً، كل جزء $3 + 4 + 4 = 11$.

7 توزّع جائزة قيمتها 900 ريال بين سارة وليلى حسب النسبة 4 : 5. أوجد نصيب كل منهما.

ريال 400 ريال؛ وتحصل ليلى على 500 تحصل سارة على 100. $900 \div 9 = 100$ = أجزاء، كل جزء $5 + 4 = 9$.

8 اقسام 84 كجم من الدقيق حسب النسبة 1 : 2 : 4.

كجم 48، كجم 24، كجم 12 : كجم. الأنصبة $12 \div 7 = 12$ = أجزاء، كل جزء $1 + 2 + 4 = 7$.

النسب المتكافئة والتناسب

9 إذا كان $3 : 5 = x : 20$ ، أوجد x .

$$\frac{3}{5} = \frac{x}{20}, \text{ إذن } x = \frac{3 \times 20}{5} = 12.$$

10 إذا كان $12 : 21 = 7 : a$ ، أوجد a .

$$\frac{12}{21} = \frac{4}{7}, \text{ إذن } a = 4.$$

11 خريطة مقياس رسمها 1 : 50,000. كم متراً تمثل مسافة 3 سم على الخريطة في الواقع؟

$$3 \times 50,000 = 150,000 \text{ سم} = 1,500 \text{ م.}$$

12 حل من أجل y : $\frac{4}{9} = \frac{y}{63}$.

$$y = \frac{4 \times 63}{9} = 28.$$

النسبة المئوية من عدد

13 أوجد 35% من 240.

$$\frac{35}{100} \times 240 = 84.$$

14 أوجد 12% من 150.

$$\frac{12}{100} \times 150 = 18.$$

15 كم تساوي 8% من 650؟

$$\frac{8}{100} \times 650 = 52.$$

16 أوجد 150% من 40.

$$\frac{150}{100} \times 40 = 60.$$

التحويل بين الكسور والأعداد العشرية والنسب المئوية

17 اكتب $\frac{3}{8}$ كنسبة مئوية.

$$\frac{3}{8} = 0.375 = 37.5\%.$$

18 اكتب 0.45 كسراً في أبسط صورة.

$$0.45 = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}.$$

19 اكتب 62.5% كسراً في أبسط صورة.

$$62.5\% = \frac{625}{1000} = \frac{5}{8}.$$

20 اكتب $\frac{7}{40}$ عدداً عشرياً.

$$\frac{7}{40} = 0.175.$$

الزيادة والنقصان بالنسبة المئوية

21 زد 80 بنسبة 25%.

$$80 \times 1.25 = 100.$$

22 أنقص 150 بنسبة 20%.

$$150 \times 0.8 = 120.$$

23 يزداد راتب قدره 4,000 ريال بنسبة 6%. أوجد الراتب الجديد.

$$4,000 \times 1.06 = 4,240 \text{ ريالاً.}$$

24 ينخفض عدد سكان قدره 2,500 بنسبة 12%. أوجد العدد الجديد.

$$2,500 \times 0.88 = 2,200.$$

إيجاد نسبة التغير والقيمة الأصلية

25 يرتفع سعر من 80 إلى 92. أوجد نسبة الزيادة المئوية.

$$\text{التغير } 12 = 92 - 80. \text{ نسبة الزيادة } 15\% = \frac{12}{80} \times 100\%.$$

26 تنخفض كمية من 250 إلى 200. أوجد نسبة النقصان المئوية.

$$\text{التغير } 50 = 250 - 200. \text{ نسبة النقصان } 20\% = \frac{50}{250} \times 100\%.$$

27 بعد خصم 20%، أصبح سعر سترة 96 ريالاً. أوجد السعر الأصلي.

$$\text{السعر الأصلي } 96 = 0.8 \times, \text{ إذن السعر الأصلي } 120 = 96 \div 0.8 \text{ ريالاً.}$$

28 بعد زيادة 15%، أصبحت قيمة 138. أوجد القيمة الأصلية.

$$\text{القيمة الأصلية } 138 = 1.15 \times, \text{ إذن القيمة الأصلية } 120 = 138 \div 1.15.$$

التغيرات المئوية المتتالية

- 29 يرتفع سعر قدره 100 بنسبة 10%، ثم ينخفض بنسبة 10%. أوجد السعر النهائي.
- أقل من البداية بريال واحد، لأن التغير الثاني يُطبَّق على قاعدة أكبر $100 \times 1.1 \times 0.9 = 99$
- 30 قيمة سهم قدرها 200 ريال بنسبة 20% في سنة، ثم ترتفع بنسبة 25% أخرى في السنة التالية. أوجد القيمة النهائية.
- ترتفع
- ريالاً $200 \times 1.2 \times 1.25 = 300$
- 31 تنخفض كمية بنسبة 10%، ثم تنخفض بنسبة 10% أخرى. أوجد نسبة النقصان الكلية من الكمية الأصلية.
- 20% وليست 19% نسبة نقصان كلية 100 من 19 أي انخفاض قدره $100 \times 0.9 \times 0.9 = 81$
- 32 يرتفع سعر قدره 400 ريال بنسبة 5%، ثم ينخفض بنسبة 5%. أوجد السعر النهائي، وحدّد هل يساوي السعر الأصلي.
- ريالاً أقل من الأصلية بريال واحد، إذن ليس مساوياً $400 \times 1.05 \times 0.95 = 399$

التناسب الطردي

- 33 $x = 8$ عندما $y = 15$ فإن $x = 3$ وعندما x يتناسب طردياً مع y
- $y = kx$ حيث $k = 15 \div 3 = 5$. عندما $x = 8$: $y = 5 \times 8 = 40$.
- 34 تكلف 4 كجم من التفاح 28 ريالاً. أوجد تكلفة 7 كجم بنفس المعدل.
- التكلفة لكل كجم $7 = 28 \div 4$ ريالاً. تكلفة 7 كجم $7 \times 7 = 49$ ريالاً.
- 35 تستهلك سيارة 8 لترات من الوقود لتقطع 96 كم. كم كيلومتراً يمكنها أن تقطع بـ 20 لتراً بنفس المعدل؟
- المعدل $12 = 96 \div 8$ كم لكل لتر. المسافة $240 = 20 \times 12$ كم.
- 36 تكلف 6 أقلام متطابقة 27 ريالاً. أوجد تكلفة 10 أقلام.
- التكلفة لكل قلم $4.5 = 27 \div 6$ ريالاً. تكلفة 10 أقلام $10 \times 4.5 = 45$ ريالاً.

التناسب العكسي

- 37 يمكن لـ 4 عمال إنجاز عمل في 15 يوماً. كم يوماً يحتاج 6 عمال، بنفس المعدل؟
- إجمالي العمل $60 = 4 \times 15$ عامل يوم. مع 6 عمال: $10 = 60 \div 6$ أيام.
- 38 تقطع سيارة مسافة ثابتة في 5 ساعات بسرعة 60 كم/سا. كم من الوقت تستغرق نفس الرحلة بسرعة 75 كم/سا؟
- المسافة $300 = 60 \times 5$ كم. الزمن بسرعة 75 كم/سا: $4 = 300 \div 75$ ساعات.

- 39 تملأ 8 صناديق حوضاً في 12 ساعة. كم من الوقت تحتاج 3 صناديق، بنفس المعدل؟
إجمالي العمل $8 \times 12 = 96$ صناديق ساعة. مع 3 صناديق: $96 \div 3 = 32$ ساعة.

مقارنة القيمة وسعر الوحدة

- 40 يكلف كيس أرز وزنه 3 كجم 27 ريالاً، ويكلف كيس آخر وزنه 5 كجم 42.50 ريالاً. أيهما أفضل قيمة لكل كيلوجرام؟
كيس 3 كجم: $27 \div 3 = 9$ ريالاً كجم. كيس 5 كجم: $42.5 \div 5 = 8.5$ ريالاً كجم. كيس الـ 5 كجم أفضل قيمة.
- 41 يبيع المتجر أ 6 أقلام بـ 15 ريالاً؛ ويبيع المتجر ب 8 أقلام بـ 19.20 ريالاً. أي متجر يقدم سعراً أقل للقلم الواحد؟
المتجر أ: $15 \div 6 = 2.5$ ريالاً قلم. المتجر ب: $19.2 \div 8 = 2.4$ ريالاً قلم. المتجر ب يقدم سعراً أقل للقلم.
- 42 تكلف زجاجة عصير سعتها 2 لتر 14 ريالاً. أوجد السعر لكل 100 مل.
ريال $0.7 = 14 \div 20 = 0.7$ مل 100 مل، إذن السعر لكل 100 جزءاً من 20 = 2 لتر.
- 43 أي العرضين أفضل: 12 بيضة بـ 9 ريالاً، أم 18 بيضة بـ 12.60 ريالاً؟
12 بيضة: $9 \div 12 = 0.75$ ريال بيضة. 18 بيضة: $12.6 \div 18 = 0.70$ ريال بيضة. عبوة الـ 18 بيضة هي الأفضل.

مسائل لفظية

- 44 تتطلب وصفة طعام دقيقاً وسكراً بنسبة 2 : 5. إذا استُخدم 350 جم من الدقيق، فكم جراماً من السكر يلزم؟
معامل القياس $70 = 350 \div 5$. السكر $140 = 2 \times 70$ جم.
- 45 متجر سعر قميص من 60 إلى 75 ريالاً، ثم يخفّض السعر الجديد بنسبة 20% خلال تخفيضات. أوجد سعر التخفيضات.
السعر بعد التخفيض: $60 = 75 \times 0.8$ ريالاً نفس السعر الأصلي.
- 46 نسبة 60% منهم فتيات. ثم تنضم 4 فتيات أخريات إلى الفصل. ما نسبة الفتيات في الفصل الآن، لأقرب نسبة مئوية؟
في فصل به 40 طالباً،
 $24 = 0.6 \times 40$ ؛ عدد الأولاد 16 = . بعد انضمام 4 فتيات: 28 فتاة من أصل 44 طالباً. $\frac{28}{44} \times 100\% \approx 64\%$
عدد الفتيات في البداية
- 47 يخفّض معرض سيارات سعر سيارة بنسبة 15% ليصبح 25,500 ريال. أوجد السعر الأصلي.
السعر الأصلي $25,500 = 0.85 \times$ ، إذن السعر الأصلي $30,000 = 25,500 \div 0.85$ ريال.

48 يستثمر أحمد 8,000 ريال في حساب ينمو بنسبة 5% كل سنة. أوجد قيمته بعد 2 سنتين.

$$8,000 \times 1.05^2 = 8,000 \times 1.1025 = 8,820 \text{ ريالاً}$$

49 مقياس رسمها 1 : 25,000. المسافة بين مدينتين على الخريطة 8.4 سم. أوجد المسافة الفعلية بينهما بالكيلومترات.
خريطة

$$8.4 \times 25,000 = 210,000 \text{ سم} = 2,100 \text{ م} = 2.1 \text{ كم}$$

اختيار من متعدد تبسيط النسب وكتابتها

50 بسّط النسبة 56 : 42.

أ. $3 : 4$

ب. $6 : 8$

ج. $7 : 8$

د. $3 : 8$

اقسم الحدين على القاسم المشترك الأكبر، $4 : 3 = 56 \div 14 : 42 \div 14$.

51 بسّط 45 : 18.

أ. $3 : 5$

ب. $2 : 9$

ج. $2 : 5$

د. $6 : 15$

القاسم المشترك الأكبر لـ 18 و 45 هو $5 : 2 = 45 \div 9 : 18 \div 9$.

52 تستخدم وصفة 250 غ دقيق و 2 بيضة. اكتب نسبة الدقيق بالغرام إلى البيض بأبسط صورة.

أ. $1 : 125$

ب. $250 : 2$

ج. $125 : 1$

د. $2 : 250$

1. $2 : 125$ تُبسّط بقسمة الطرفين على $250 : 2$.

53 اكتب $2 : 0.75$ كنسبة أعداد صحيحة بأبسط صورة.

أ. $3 : 4$

ب. $3 : 8$

ج. $75 : 2$

د. $75 : 200$

اضرب الطرفين في 4 لإزالة الكسر العشري: $3 : 8$.

اختيار من متعدد تقسيم كمية بنسبة معطاة

54 الرسم البياني يوضح النسبة التي يُقسّم بها مجموع قدره 84. أوجد النصيب الأكبر.

أ. 36

ب. 21

ج. 48

د. 63

إجمالي الأجزاء $7 = 3 + 4$ ؛ كل جزء $12 = 84 \div 7$. النصيب الأكبر $48 = 4 \times 12$.

55 اقسّم مبلغ 260 ريالاً بنسبة 5 : 3 : 2. أوجد أصغر نصيب.

أ. 78

ب. 52

ج. 130

د. 65

إجمالي الأجزاء $10 = 2 + 3 + 5$ ؛ كل جزء $26 = 260 \div 10$. أصغر نصيب $52 = 2 \times 26$.

56 يتقاسم شريكان أرباحاً قدرها 18,000 ريال بنسبة 7 : 5. أوجد النصيب الأكبر.

أ. 10,500

ب. 9,000

ج. 7,500

د. 12,857

كل جزء $1,500 = 18,000 \div 12$. النصيب الأكبر $10,500 = 7 \times 1,500$ ريال.

57 قسّم خط طوله 36 سم بنسبة 5 : 4. أوجد طول القطعة الأقصر.

أ. 16

ب. 4

ج. 9

د. 20

إجمالي الأجزاء $9 = 4 + 5$ ؛ كل جزء $4 = 36 \div 9$ سم. القطعة الأقصر $16 = 4 \times 4$ سم.

58 في صف مكوّن من 40 طالباً، نسبة الأولاد إلى البنات 5 : 3. كم عدد الأولاد؟

أ. 25

ب. 8

ج. 24

د. 15

إجمالي الأجزاء $8 = 3 + 5$ ؛ كل جزء $5 = 40 \div 8$. الأولاد $15 = 5 \times 3$.

اختيار من متعدد النسب المتكافئة ومقياس الرسم

59 إذا كان $a : b = 3 : 5$ و $a = 18$ ، أوجد b .

أ. 30

ب. 15

ج. 10.8

د. 24

عامل التحجيم $30 = 5 \times 6 = b$. $6 = 18 \div 3$.

60 مقياس رسم خريطة هو 1 : 50,000. مسافة 3 سم على الخريطة تمثل كم في الواقع؟

أ. 15

ب. 1.5

ج. 150

د. 0.15

كم. $1.5 = 1,500 \text{ م} = 150,000 \text{ سم} = 3 \times 50,000$

61 أي نسبة تكافئ 9 : 4 ؟

أ. 4 : 9

ب. 20 : 45

ج. 8 : 16

د. 16 : 37

20 : 45 تعطي 5 مضروبة في 9 : 4.

62 نموذج طوله الحقيقي 1.8 م بارتفاع 6 سم. بنفس المقياس، ما ارتفاع مبنى يظهر بارتفاع 40 سم في الصورة بالمترا؟
في صورة، يظهر

أ. 4.8

ب. 24

ج. 7.2

د. 12

المقياس: 6 سم تمثل 1.8 م، إذن 1 سم يمثل 0.3 م. $40 \times 0.3 = 12$ م.

اختيار من متعدد النسبة المئوية من عدد

63 أوجد 35% من 260.

أ. 86

ب. 95

ج. 78

د. 91

$0.35 \times 260 = 91$.

64 أوجد 12% من 450.

أ. 62

ب. 48

ج. 54

د. 45

$$0.12 \times 450 = 54.$$

65 الرسم البياني يوضح درجات أربعة طلاب من أصل 80. أي درجة تساوي 75% بالضبط؟

أ. 68

ب. 64

ج. 60

د. 56

$$75\% \text{ من } 80 = 0.75 \times 80 = 60.$$

66 الرسم البياني يوضح إيجار شقق شهرياً لأربع شقق. 8% من إيجار أي شقة يساوي 200 ريال؟

أ. الشقة 3

ب. الشقة 2

ج. الشقة 1

د. الشقة 4

$$0.08 \times 2,500 = 200 \text{ ريال} \text{ البالغ } 3 \text{ ريال، مطابقاً لإيجار الشقة}$$

67 أوجد العدد 300 من عدد يساوي 150%

أ. 250

ب. 450

ج. 200

د. 150

$$1.5 \times x = 300 \Rightarrow x = 300 \div 1.5 = 200.$$

اختيار من متعدد التحويل بين الكسر والعدد العشري والنسبة المئوية
68 اكتب $\frac{7}{20}$ كنسبة مئوية.

أ. 35%

ب. 3.5%

ج. 7%

د. 70%

$$\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 35\%.$$

69 اكتب 0.06 كنسبة مئوية.

أ. 60%

ب. 6%

ج. 0.06%

د. 0.6%

حرك العلامة العشرية منزلتين لليمين: $0.06 = 6\%$.

70 اكتب 85% ككسر بأبسط صورة.

أ. $\frac{17}{20}$

ب. $\frac{8}{5}$

ج. $\frac{17}{25}$

د. $\frac{85}{100}$

71 $\frac{17}{20}$ إلى 5 وتُبسّط بالقسمة على $\frac{85}{100} = 85\%$

أي القيم أكبر: $\frac{3}{8}$ ، أم 0.4، أم 37%؟

أ. 0.4

ب. 37%

ج. كلها متساوية

د. $\frac{3}{8}$

هي الأكبر 0.4 إذن $37\% = 0.37$ ، و $\frac{3}{8} = 0.375 = 37.5\%$

اختيار من متعدد الزيادة والنقصان بالنسبة المئوية

72 زد 80 بنسبة 25%.

أ. 105

ب. 20

ج. 100

د. 95

$80 \times 1.25 = 100.$

73 انقص 150 بنسبة 12%.

أ. 138

ب. 128

ج. 132

د. 18

$$150 \times 0.88 = 132.$$

74 الرسم البياني يوضح راتباً قبل وبعد زيادة. ما نسبة الزيادة المئوية؟

أ. 15%

ب. 500%

ج. 20%

د. 25%

$$\text{الزيادة } 1,000 = 6,000 - 5,000. \text{ نسبة الزيادة } 20\% = \frac{1,000}{5,000} \times 100\%.$$

75 يكلف قميص 120 ريال بعد خصم 20%. أوجد السعر الأصلي.

أ. 150

ب. 144

ج. 100

د. 140

$$\text{ريال } 150 = 120 \div 0.8 \Rightarrow \text{يصل إلى } 120 = 0.8 \times \text{أ.}$$

76 أوجد نسبة التغير من 40 إلى 34.

أ. 17.6%

ب. 15%

ج. 6%

د. 15%

التغير $-6 = 34 - 40$. نسبة التغير $-15\% = \frac{-6}{40} \times 100\%$ ، أي نقصان بنسبة 15%.

اختيار من متعدد إيجاد القيمة الأصلية

77 بعد زيادة 15%، أصبح السعر 92 ريال. أوجد السعر الأصلي.

أ. 80

ب. 78.20

ج. 88

د. 107

ريال $80 = 92 \div 1.15 = \text{ي ل ص أ ل} \Rightarrow \text{ي ل ص أ ل} \times 1.15 = 92$

78 بعد خصم 30%، أصبحت تكلفة سلعة 56 ريال. أوجد السعر الأصلي.

أ. 72.80

ب. 80

ج. 86

د. 74.67

ريال $80 = 56 \div 0.7 = \text{ي ل ص أ ل} \Rightarrow \text{ي ل ص أ ل} \times 0.7 = 56$

79 نما عدد السكان بنسبة 8% ليصل إلى 27,000. أوجد عدد السكان قبل النمو.

أ. 25,000

ب. 26,000

ج. 29,160

د. 24,840

$$27,000 = 1.08 \times \text{القيمة الأصلية} \Rightarrow \text{القيمة الأصلية} = 27,000 \div 1.08 = 25,000.$$

80 بعد إضافة رسم خدمة 15%، أصبحت فاتورة مطعم 138 ريال. أوجد الفاتورة قبل الرسم.

أ. 158.70

ب. 120

ج. 123

د. 117.30

$$138 = 1.15 \times \text{القيمة الأصلية} \Rightarrow \text{القيمة الأصلية} = 138 \div 1.15 = 120 \text{ ريال.}$$

اختيار من متعدد التغيرات المئوية المتتالية

81 يرتفع سعر 200 بنسبة 10%، ثم يرتفع مرة أخرى بنسبة 10%. أوجد السعر النهائي.

أ. 220

ب. 240

ج. 244

د. 242

$$200 \times 1.1 \times 1.1 = 242.$$

82 ينخفض سعر 500 بنسبة 20%، ثم يرتفع بنسبة 20%. أوجد السعر النهائي.

أ. 460

ب. 480

ج. 500

د. 520

الارتفاع ثم الانخفاض بنفس النسبة لا يعيد القيمة إلى بدايتها أبداً $500 \times 0.8 \times 1.2 = 480$

83 قيمة سهم في البداية وبعد ارتفاعه 50% في السنة الأولى. ثم ينخفض 50% في السنة الثانية. أوجد قيمته النهائية.
الرسم البياني يوضح

أ. 500

ب. 900

ج. 1,000

د. 750

$$1,000 \times 1.5 \times 0.5 = 750.$$

اختيار من متعدد التناسب الطردي

84 عمل، والأجر يتناسب طردياً مع الساعات، فكم يكسب عامل واحد بالريال عن 8 ساعات بمعدل 25 ريال ساعة؟
إذا كان 5 عمال ينجزون مهمة تتطلب إجمالي 200 ساعة

أ. 40

ب. 200

ج. 225

د. 175

ريال تناسب طردي بين ساعات العمل والأجر $8 \times 25 = 200$

85 تكلف 12 قلمًا 30 ريالاً. بنفس المعدل، أوجد تكلفة 20 قلمًا.

أ. 45

ب. 60

ج. 40

د. 50

تكلفة القلم الواحد $2.5 = 30 \div 12$ ريال. تكلفة 20 قلمًا $20 \times 2.5 = 50$ ريالاً.

86 يوضح الرسم البياني التناسب الطردي بين عدد ساعات العمل x والأجر y بالريال، $y = 15x$. كم يكسب مقابل 6 ساعات؟

أ. 105

ب. 90

ج. 75

د. 21

ريالاً $y = 15 \times 6 = 90$.

87 تستهلك سيارة 8 لترات وقود لقطع 96 كم. بنفس المعدل، كم تقطع بـ 20 لترًا؟

أ. 200

ب. 260

ج. 240

د. 180

المعدل $12 = 96 \div 8$ كم لكل لتر. $20 \times 12 = 240$ كم.

اختيار من متعدد التناسب العكسي

88 ينجز 6 عمال عملاً في 10 أيام. كم يوماً يحتاج 4 عمال بنفس المعدل؟

أ. 15

ب. 6.67

ج. 24

د. 12

إجمالي أيام العمل $60 = 6 \times 10$. مع 4 عمال: $15 = 60 \div 4$ يوماً.

89 إذا كان y يتناسب عكسياً مع x و $y = 8$ عندما $x = 3$ ، أوجد y عندما $x = 12$.

أ. 0.5

ب. 32

ج. 4

د. 2

$x = 12: y = 24 \div 12 = 2$ ثابت. عندما $xy = 3 \times 8 = 24$

90 يُملأ خزان بواسطة 5 مضخات متطابقة خلال 12 ساعة. كم تستغرق 3 من نفس المضخات؟

أ. 15

ب. 20

ج. 7.2

د. 4

إجمالي ساعات المضخات $60 = 5 \times 12$. مع 3 مضخات: $20 = 60 \div 3$ ساعة.

اختيار من متعدد أفضل قيمة وسعر الوحدة

91 يوضح الرسم البياني سعر 100 غ من ثلاث ماركات قهوة. أي ماركة تقدّم أفضل قيمة؟

أ. الماركة

ب. الماركة

ج. الماركة

د. الكل متساو

أقل سعر لكل 100 غ هو الأفضل قيمة الماركة بسعر 9 ريال 100 غ تتفوق على 12 و 11.

92 يوضح الرسم البياني السعر الإجمالي لعلبتي حبوب بحجمين مختلفين: 400 غ و 600 غ. أيّهما أقل سعراً لكل 100 غ؟

أ. لا يمكن تحديد ذلك

ب. علبة 600 غ

ج. علبة 400 غ

د. كلاهما متساو

400 غ: $3 = 12 \div 4$ ريال 100 غ. 600 غ: $2.75 = 16.50 \div 6$ ريال 100 غ. علبة 600 غ أرخص لكل 100 غ.

93 أوجد سعر الوحدة لكل كغم إذا كانت 3.5 كغم من الأرز تكلف 28 ريالاً.

أ. 7

ب. 8

ج. 9.80

د. 3.5

ريال لكل كغم $8 = 28 \div 3.5$

94 تكلف زجاجة عصير سعة 2 لتر 18 ريالاً. أوجد السعر لكل 100 مل.

أ. 9

ب. 0.18

ج. 1.80

د. 0.90

2 لتر $2,000 = 0.90 \times 100 \div 2,000 \times 18$ ريال لكل 100 مل.

اختيار من متعدد مسائل لفظية

95 تقطع سيارة 240 كم مستهلكة 20 لتراً من الوقود. أوجد كفاءتها بالكم لكل لتر.

أ. 14

ب. 10

ج. 20

د. 12

كم لتر $240 \div 20 = 12$.

96 يوضح الرسم البياني نسب تفضيل المواد من استطلاع لـ 250 طالباً. كم عدد الطلاب الذين يفضلون الرياضيات؟

أ. 60

ب. 90

ج. 110

د. 100

طالب $0.40 \times 250 = 100$.

97 تحتاج وصفة لـ 4 أشخاص إلى 2.5 كوب أرز. كم كوباً يلزم لـ 10 أشخاص؟

أ. 6.25

ب. 6

ج. 5

د. 25

الأرز لكل شخص $0.625 = 2.5 \div 4$. لـ 10 أشخاص: $10 \times 0.625 = 6.25$ كوباً.

98 ارتفعت إيرادات شركة من 2.4 مليون إلى 3.0 مليون ريال. أوجد نسبة الزيادة المئوية.

أ. 30%

ب. 25%

ج. 20%

د. 60%

الزيادة $0.6 = 3.0 - 2.4$ مليون. النسبة $25\% = \frac{0.6}{2.4} \times 100\%$.

99 مقياس رسم خريطة هو 1 : 200,000. تبعد مدينتان 8.5 سم على الخريطة. أوجد المسافة الحقيقية بالكم.

أ. 1.7

ب. 34

ج. 17

د. 8.5

كم 17 = م 17,000 = سم 1,700,000 = $8.5 \times 200,000$

اختيار من متعدد سهل

100 أوجد 15% من 160.

أ. 19

ب. 29

ج. 36

د. 24

$$\frac{15}{100} \times 160 = 24.$$

101 أوجد 80% من 220.

أ. 171

ب. 188

ج. 176

د. 181

$$\frac{80}{100} \times 220 = 176.$$

102 أوجد 150% من 130.

أ. 200

ب. 207

ج. 195

د. 190

$$\frac{150}{100} \times 130 = 195.$$

103 أوجد 20% من 370.

أ. 69

ب. 74

ج. 79

د. 86

$$\frac{20}{100} \times 370 = 74.$$

104 أوجد 40% من 140.

أ. 56

ب. 68

ج. 51

د. 61

$$\frac{40}{100} \times 140 = 56.$$

105 أوجد 60% من 370.

أ. 227

ب. 222

ج. 217

د. 234

$$\frac{60}{100} \times 370 = 222.$$

106 أوجد 10% من 400.

أ. 52

ب. 40

ج. 35

د. 45

$$\frac{10}{100} \times 400 = 40.$$

107 أوجد 10% من 290.

أ. 41

ب. 24

ج. 29

د. 34

$$\frac{10}{100} \times 290 = 29.$$

108 أوجد 20% من 300.

أ. 60

ب. 55

ج. 72

د. 65

$$\frac{20}{100} \times 300 = 60.$$

109 أوجد 30% من 400.

أ. 115

ب. 120

ج. 132

د. 125

$$\frac{30}{100} \times 400 = 120.$$

110 أوجد 5% من 140.

أ. 7

ب. 2

ج. 12

د. 19

$$\frac{5}{100} \times 140 = 7.$$

111 أوجد 5% من 100.

أ. 5

ب. 17

ج. 10

د. 25

$$\frac{5}{100} \times 100 = 5.$$

112 أوجد 20% من 340.

أ. 68

ب. 80

ج. 73

د. 63

$$\frac{20}{100} \times 340 = 68.$$

113 أوجد 60% من 310.

أ. 198

ب. 191

ج. 181

د. 186

$$\frac{60}{100} \times 310 = 186.$$

114 أوجد 50% من 290.

أ. 145

ب. 140

ج. 157

د. 150

$$\frac{50}{100} \times 290 = 145.$$

اختيار من متعدد متوسط

115 زد 340 بنسبة 50%.

أ. 519

ب. 506

ج. 510

د. 514

$$340 \times 1.5 = 510.$$

116 أنقص 210 بنسبة 10%.

أ. 185

ب. 189

ج. 198

د. 193

$$210 \times 0.9 = 189.$$

117 زد 140 بنسبة 75%.

أ. 254

ب. 241

ج. 245

د. 249

$$140 \times 1.75 = 245.$$

118 زد 220 بنسبة 75%.

أ. 381

ب. 389

ج. 394

د. 385

$$220 \times 1.75 = 385.$$

119 أنقص 200 بنسبة 75%.

أ. 54

ب. 46

ج. 50

د. 59

$$200 \times 0.25 = 50.$$

120 أنقص 160 بنسبة 75%.

أ. 44

ب. 49

ج. 36

د. 40

$$160 \times 0.25 = 40.$$

121 زد 310 بنسبة 10%.

أ. 350

ب. 345

ج. 341

د. 337

$$310 \times 1.1 = 341.$$

122 زد 380 بنسبة 30%.

أ. 498

ب. 503

ج. 490

د. 494

$$380 \times 1.3 = 494.$$

123 أنقص 20 بنسبة 5%.

أ. 28

ب. 23

ج. 15

د. 19

$$20 \times 0.95 = 19.$$

124 زد 110 بنسبة 30%.

أ. 143

ب. 147

ج. 139

د. 152

$$110 \times 1.3 = 143.$$

125 أنقص 30 بنسبة 30%.

أ. 25

ب. 30

ج. 21

د. 17

$$30 \times 0.7 = 21.$$

126 أنقص 340 بنسبة 50%.

أ. 166

ب. 179

ج. 174

د. 170

$$340 \times 0.5 = 170.$$

127 أنقص 150 بنسبة 30%.

أ. 114

ب. 101

ج. 109

د. 105

$$150 \times 0.7 = 105.$$

128 زد 240 بنسبة 25%.

أ. 309

ب. 296

ج. 304

د. 300

$$240 \times 1.25 = 300.$$

129 زد 120 بنسبة 10%.

أ. 132

ب. 141

ج. 136

د. 128

$$120 \times 1.1 = 132.$$

اختيار من متعدد صعب

130 وزّع 72 حسب النسبة 3 : 5.

أ. 45, 27

ب. 27, 45

ج. 54, 27

د. 45, 18

27, 45: الأنصبة. $9 = 72 \div 8 =$ أجزاء، كل جزء $8 = 3 + 5$

131 وزّع 390 بين ثلاثة أشخاص حسب النسبة 3 : 3 : 7.

أ. 210, 90, 90

ب. 90, 90, 210

ج. 240, 90, 90

د. 210, 90, 60

210, 90, 90: الأنصبة. $30 = 390 \div 13 =$ أجزاء، كل جزء $13 = 3 + 3 + 7$

132 وزّع 300 بين ثلاثة أشخاص حسب النسبة 6 : 4 : 2.

أ. 50, 100, 125

ب. 50, 100, 150

ج. 150, 100, 50

د. 75, 100, 150

50, 100, 150: الأنصبة. $25 = 300 \div 12 =$ أجزاء، كل جزء $12 = 2 + 4 + 6$

133 وزّع 171 بين ثلاثة أشخاص حسب النسبة 2 : 5 : 2.

أ. 38, 95, 19

ب. 38, 95, 38

ج. 76, 95, 38

د. 57, 95, 38

38, 95, 38: الأنصبة. $171 \div 9 = 19 =$ أجزاء، كل جزء $2 + 5 + 2 = 9$

134 وزّع 192 بين ثلاثة أشخاص حسب النسبة 3 : 6 : 3.

أ. 64, 96, 48

ب. 48, 96, 48

ج. 48, 96, 32

د. 80, 96, 48

48, 96, 48: الأنصبة. $192 \div 12 = 16 =$ أجزاء، كل جزء $3 + 6 + 3 = 12$

135 تكلف 9 كجم من التفاح 99 ريالاً. أوجد تكلفة 7 كجم من التفاح بنفس المعدل.

أ. 88

ب. 66

ج. 77

د. 91

التكلفة لكل وحدة $11 = 99 \div 9 =$ ريالاً. تكلفة $77 : 7 = 11 \times 7 =$ ريالاً.

136 تكلف 7 لتراً من الطلاء 98 ريالاً. أوجد تكلفة 5 لتراً من الطلاء بنفس المعدل.

أ. 80

ب. 56

ج. 70

د. 84

التكلفة لكل وحدة $14 = 98 \div 7$ ريالاً. تكلفة 5: $14 \times 5 = 70$ ريالاً.

137 تكلف 6 متراً من القماش 84 ريالاً. أوجد تكلفة 3 متراً من القماش بنفس المعدل.

أ. 28

ب. 48

ج. 56

د. 42

التكلفة لكل وحدة $14 = 84 \div 6$ ريالاً. تكلفة 3: $14 \times 3 = 42$ ريالاً.

138 تكلف 2 صندوقاً من البلاط 26 ريالاً. أوجد تكلفة 5 صندوقاً من البلاط بنفس المعدل.

أ. 65

ب. 78

ج. 75

د. 52

التكلفة لكل وحدة $13 = 26 \div 2$ ريالاً. تكلفة 5: $13 \times 5 = 65$ ريالاً.

139 تكلف 6 كجم من الأرز 30 ريالاً. أوجد تكلفة 2 كجم من الأرز بنفس المعدل.

أ. 10

ب. 5

ج. 14

د. 15

التكلفة لكل وحدة $5 = 30 \div 6$ ريالاً. تكلفة $2 \times 5 = 10$ ريالاً.

140 بعد نقصان قدره 50%، أصبحت كمية ما تساوي 145. أوجد القيمة الأصلية.

أ. 300

ب. 280

ج. 290

د. 145

القيمة الأصلية $145 = 0.5 \times$ ، إذن القيمة الأصلية $290 = 145 \div 0.5$.

141 بعد زيادة قدرها 50%، أصبحت كمية ما تساوي 90. أوجد القيمة الأصلية.

أ. 60

ب. 70

ج. 50

د. 90

القيمة الأصلية $90 = 1.5 \times$ ، إذن القيمة الأصلية $60 = 90 \div 1.5$.

142 بعد نقصان قدره 30%، أصبحت كمية ما تساوي 63. أوجد القيمة الأصلية.

أ. 80

ب. 100

ج. 63

د. 90

القيمة الأصلية $63 \times 0.7 =$ ، إذن القيمة الأصلية $90 = 63 \div 0.7$.

143 بعد زيادة قدرها 40%، أصبحت كمية ما تساوي 532. أوجد القيمة الأصلية.

أ. 390

ب. 380

ج. 370

د. 532

القيمة الأصلية $532 \times 1.4 =$ ، إذن القيمة الأصلية $380 = 532 \div 1.4$.

144 بعد نقصان قدره 10%، أصبحت كمية ما تساوي 360. أوجد القيمة الأصلية.

أ. 400

ب. 390

ج. 360

د. 410

القيمة الأصلية $360 \times 0.9 =$ ، إذن القيمة الأصلية $400 = 360 \div 0.9$.